Le circuit RC

Condensateur, capacité, intensité et charge, équation différentielle, charge et décharge, constante de temps, capteurs capacitifs

Terminale — Physique-chimie · chapitre 22 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Utiliser $q = C\,u_C$ et $i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$.
— Établir et résoudre l'équation différentielle de la charge et de la décharge.
— Déterminer la constante de temps $\tau = RC$ par le calcul et sur une courbe.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Condensateur : $q = C\,u_C$ (C capacité en farads, F) ; $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = C\,\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$ (convention récepteur).
— **Charge** sous une tension E : loi des mailles $E = R\,i + u_C$, d'où $RC\,\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = E$ et, si $u_C(0) = 0$: $u_C(t) = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$, $\tau = RC$.
— **Décharge** : $RC\,\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = 0$, $u_C(t) = E\,e^{-t/\tau}$.
— Lecture de τ : à $t = \tau$, $u_C = 0{,}63\,E$ (charge) ou $0{,}37\,E$ (décharge) ; tangente à l'origine ; au bout de 5τ, le régime est permanent.
— **Capteur capacitif** : une grandeur (distance, toucher, humidité) fait varier C, donc τ.

MÉTHODE — établir et résoudre l'équation de charge

1. Loi des mailles $E = Ri + u_C$ et $i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$: $RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = E$

2. Forme $y' = ay + b$: $\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{RC}u_C + \frac{E}{RC}$; solutions $u_C = Ke^{-t/RC} + E$

3. Condition initiale $u_C(0) = 0$: $K = -E$

MÉTHODE — lire τ sur une courbe de charge

1. Repérer la valeur finale E, calculer $0{,}63\,E$

2. Lire l'abscisse correspondante : c'est τ (ou intersection de la tangente à l'origine avec l'asymptote $u = E$)

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Capacités en farads : $1\,\mu\mathrm{F} = 10^{-6}$ F. $\tau = RC$ est une durée (en s). À $t = \tau$, la charge n'est pas à moitié faite : elle est à 63 %.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Un condensateur de $470\,\mu\mathrm{F}$ est chargé sous 12 V. Calculer sa charge q. NIVEAU 1
2. Calculer τ pour $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$ et $C = 100\,\mu\mathrm{F}$, puis la durée pour charger « complètement » le condensateur. NIVEAU 1
3. Avec $E = 5{,}0$ V et $\tau = 1{,}0$ s, calculer u_C à $t = \tau$ et à $t = 3\tau$ lors d'une charge. NIVEAU 1
4. Montrer par analyse dimensionnelle que RC est homogène à une durée. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Établir l'équation différentielle de la décharge d'un condensateur (initialement sous E) dans une résistance R, puis la résoudre. NIVEAU 2
6. Pendant la charge, exprimer $i(t)$. Que vaut i à $t = 0$? quand $t \to +\infty$? ($E = 5{,}0$ V, $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$) NIVEAU 2
7. Sur une courbe de charge sous 6,0 V, on lit $u_C = 3{,}8$ V à $t = 22$ ms. Avec $R = 1{,}0\,\mathrm{k\Omega}$, en déduire C. NIVEAU 2
8. Pendant une décharge ($E = 12$ V, $\tau = 2{,}0$ s), au bout de combien de temps u_C vaut-elle 3,0 V ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Le flash d'un appareil photo utilise un condensateur de $C = 100\,\mu\text{F}$ chargé sous $E = 300\,\text{V}$ à travers une résistance $R = 20\,\text{k}\Omega$. NIVEAU 3

a) Établir l'équation différentielle vérifiée par u_C pendant la charge.

b) Vérifier que $u_C(t) = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ en est solution et calculer τ.

c) Combien de temps faut-il attendre entre deux flashs pour que le condensateur soit chargé à 99 % ?

d) L'énergie stockée vaut $\mathcal{E} = \frac{1}{2} C\, u_C^2$. La calculer en fin de charge. Le flash libère cette énergie en 1 ms : puissance moyenne ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) À $t = \tau$, le condensateur est chargé à moitié.

b) Si l'on double R, la charge est deux fois plus lente.

c) En régime permanent (condensateur chargé), le courant est nul.

d) Un écran tactile détecte le doigt car celui-ci modifie une capacité.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Montrer que la tangente à l'origine de la courbe de charge coupe l'asymptote $u = E$ à l'instant $t = \tau$.